# GAZETA ORAVEL

## A VOZ DA LOCAÇÃO & INFRAESTRUTURA

EDIÇÃO ESPECIAL | ANO I • Nº 01



## A REVOLUÇÃO DA TELEMETRIA

Como a tecnologia e a manutenção preditiva estão blindando as margens das locadoras

## REFORMA TRIBUTÁRIA

A REGRA 72-20-8

9 757705 684002

PUBLICAÇÃO ESPECIAL DO SETOR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS • WWW.ORAVEL.ORG

# GAZETA ORAVEL

*“O que as melhores locadoras sabem, ao alcance de todas.”*

ANO I • EDIÇÃO ESPECIAL Nº 01 | TECNOLOGIA, FROTA, TRIBUTOS & OFICINA | CIRCULAÇÃO ESPECIALIZADA

REPORTAGEM DE CAPA • TECNOLOGIA & PÁTIO

## Inteligência Artificial na Operação: O que já é Prática no Pátio e o que Continua Promessa

*Da manutenção preditiva por horímetro e telemetria à visão computacional: como frotas pesadas reduzem tempo de máquina parada.*



**Pátio Conectado:** Diagnósticos preditivos e dashboards em tempo real substituem pranchetas e planilhas descentralizadas nas locadoras líderes.

A transição tecnológica no setor de locação de máquinas de elevação, terraplenagem e energia atingiu um divisor de águas definitivo. Se há poucos anos o debate sobre inteligência artificial limitava-se a congressos de inovação e robótica experimental, os dados colhidos em operações reais mostram que a automação pragmática já se consolidou em dois pontos vitais: a predição de fadiga em componentes mecânicos e a roteirização logística de entregas e manutenções em campo.

Modelos analíticos alimentados por leituras de horímetro e telemetria profunda conseguem antecipar anomalias de pressão hidráulica e temperaturas críticas de óleo antes que uma retroescavadeira ou plataforma pare na obra. No entanto, o setor ainda refuta o fetiche da autonomia total: a operação exige supervisão mecânica experiente, e o valor real da IA está na organização instantânea de prioridades para os técnicos da oficina.

TRIBUTÁRIO & ESTRATÉGIA 2027

### A Locação Não Paga ISS, Mas Vai Pagar IBS e CBS: O Fim do Mito

A histórica Súmula Vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal, que consolidou a não incidência de ISS sobre a pura locação de bens móveis, criou uma falsa sensação de perenidade fiscal no mercado brasileiro. Com a regulamentação da Emenda Constitucional da Reforma Tributária, essa isenção cessa progressivamente a partir de 2027.

A locação será plenamente tributada pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) estadual/municipal e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) federal. O diferencial de sobrevivência não será a sonegação, mas o aproveitamento não-cumulativo de créditos gerados na aquisição de frotas e peças de reposição.

EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE

### A Regra 72-20-8: Uma Régua de Bolso para a Saúde da Frota

Difundida em publicações do setor de locação, a regra 72-20-8 funciona como régua de referência: cerca de 72%* dos equipamentos em contrato ativo, 20%* prontos no pátio para alugar e no máximo 8%* fora de condição de locação, seja em trânsito, em manutenção ou parados. Uma das fontes consultadas observa que o número se popularizou a partir de um blog de fornecedor de software, em 2020, e não de um padrão oficial. Já a orientação de que nenhuma máquina deve ficar mais de duas semanas fora de condição de locação aparece em material da Targit. Use a régua como ponto de partida e calibre com os dados da sua frota.

** Regra de bolso difundida na imprensa do setor (Rental Equipment Register, The Boss Magazine, Targit). Não é padrão oficial de associação, e não há estudo brasileiro consolidado: o resultado real varia, para mais ou para menos, conforme o processo de gestão adotado por cada empresa.*

CONTROLE DE ATIVOS DE CAMPO

## Telemetria e Rastreamento: Os 5 Pilares que Blindam a Margem da Frota



**Conferência Diária:** Apontamento preciso de horímetro e inspeção de esteiras e componentes de desgaste no pátio.

A adoção de telemetria nas empresas de locação superou o mero rastreamento geográfico contra furtos. Uma estrutura profissional de monitoramento apoia-se em cinco pilares fundamentais: posicionamento via cerca eletrônica ativa; registro auditável de horímetro efetivo para cobrança de turnos extras; monitoramento de rotação do motor para diagnóstico de sobrecarga; bloqueio remoto programado em caso de inadimplência contratual; e gatilhos automatizados para a equipe de mecânica preventiva.

Análise do setor de equipamentos pesados (AEM e DozerHub, 2024), citada pela Volvo CE, associa estratégias de manutenção preditiva, que dependem de telemetria, a uma redução de 18% a 31%* nos custos de manutenção e de 30% a 50%* no tempo de máquina parada. Fornecedores de telemática divulgam resultados semelhantes para frotas de estrada, como redução média de 24%* nos custos de reparo na Europa (Geotab).

> *"Um equipamento parado na oficina sem diagnóstico custa o dobro: perde a receita de faturamento diário e consome capital de giro em peças sem previsibilidade de giro."*

ROTINA DE PÁTIO

## Inspeção Rigorosa de Retorno: O Fim do Prejuízo por Defeito Oculto



**Gestão de Estoque:** Vistoria de inventário de pequeno e médio porte: cada máquina em pátio deve estar liberada para faturamento imediato.

O gargalo financeiro de uma locadora frequentemente ocorre na recepção do equipamento. A devolução sem laudo fotográfico imediato transfere o custo da negligência do cliente para a conta de manutenção da empresa.

Checklists digitais assinados no ato da entrega e na desmobilização — comparando fotos de desgastes estruturais, trincas de chassis, dentes de caçamba e integridade de cabos — asseguram respaldo jurídico incontestável para cobrança de avarias e substituição de peças sem atritos com o locatário.

** Valores indicativos, extraídos de publicações do setor e de fabricantes (ver "Referências consultadas", na última página), não de estudo brasileiro consolidado. O resultado real varia, para mais ou para menos, conforme o processo de gestão adotado por cada empresa.*

ENERGIA CRÍTICA

## Grupos Geradores: O Risco Oculto do Fator de Potência e Manutenção NR-10



**Segurança Energética:** Conjunto gerador carenado operando em ambiente severo de construção civil

A locação de grupos geradores a diesel não permite improvisações. Falhas em bancos de carga, contaminação de combustível por condensação de água no tanque e falta de calibração nos reguladores automáticos de voltagem (AVR) estão entre as causas mais citadas de falha de partida em publicações técnicas, e a bateria costuma liderar a lista (ECM, FMLink). Nenhuma das fontes consultadas traz um percentual medido.

A conformidade com a NR-10 e laudos periódicos de resistência de isolamento do alternador protegem a locadora contra acidentes graves em canteiros industriais e hospitais.

IÇAMENTO E CARGA

## Caminhões Munck e Guindastes: Planos de Rigging e Desgaste de Lança



**Operação com Segurança:** Estabilidade garantida por patolamento correto e inspeção de olhais e cabos.

Caminhões com guindaste articulado (Munck) representam alto risco operacional e financeiro. Além do controle estrito da integridade das sapatas estabilizadoras e mangueiras hidráulicas de alta pressão, a elaboração e exigência do plano de *rigging* para içamento de cargas pesadas evita acidentes fatais e tombamento de conjuntos mecânicos.

A Oravel preconiza vistorias obrigatórias pré-saída em válvulas de retenção das lanças hidráulicas e cabos de aço.

INTRALOGÍSTICA INDUSTRIAL

## Empilhadeiras Elétricas e a Combustão: Gestão de Baterias e Inspeção de Torres

O ciclo de vida das empilhadeiras em centros de distribuição e galpões logísticos depende do controle severo do desgaste das correntes de elevação, folga dos garfos e, principalmente, do protocolo de recarga de bancos de baterias tracionárias e de íons de lítio. Registrar o ciclo térmico e o nível de água ajuda a evitar a substituição prematura dos acumuladores: estimativa citada pela MHL News aponta perda de cerca de 3%* da capacidade da bateria a cada fervura por recarga mal controlada, e fabricantes recomendam completar a água somente após a carga e evitar calor excessivo.

** Valores indicativos, extraídos de publicações do setor e de fabricantes (ver "Referências consultadas", na última página), não de estudo brasileiro consolidado. O resultado real varia, para mais ou para menos, conforme o processo de gestão adotado por cada empresa.*

OFICINA & MANUTENÇÃO DE CAMPO

## Manutenção Preventiva por Horímetro: O Fim do Socorro Emergencial



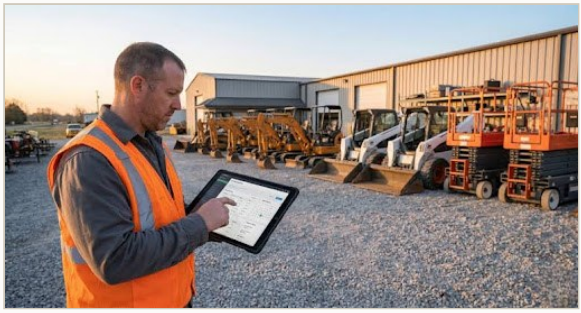
**Protocolo de Oficina:** Registro em campo via aplicativo elimina ordens de serviço perdidas e peças sem faturamento.

Trabalhar de forma reativa — aguardando a ligação exasperada do mestre de obras anunciando que o compactador de solo travou — é a forma mais rápida de corroer a fidelização do cliente e disparar os custos logísticos com guinchos emergenciais.

A disciplina da manutenção preventiva baseada em horímetros reais permite programar paradas técnicas em momentos de menor intensidade produtiva. A substituição metódica de filtros coalescentes, correias, óleos lubrificantes sintéticos e elementos vedantes contribui para estender a vida útil do bem locado. Publicações do setor citam ganhos de 20% a 40%*, números que não foram confirmados em estudo primário, e que dependem da disciplina de cada operação. O ganho esperado é manter o valor residual alto para a renovação de frota.

GESTÃO COMERCIAL & ATENDIMENTO

## Do Balcão ao Campo: A Transformação do Atendente em Consultor Técnico



**Atendimento Consultivo:** Avaliação imediata de especificações da obra evita devolução precoce de equipamentos

O atendente tradicional de balcão costuma limitar-se a conferir se o código da máquina consta no sistema. Já a abordagem consultiva questiona as características reais da obra: dimensão do espaço de manobra, tipo de solo, estabilidade da rede elétrica (110V/220V/380V monofásica ou trifásica) e altura real de trabalho.

Essa triagem técnica preventiva impede que uma máquina errada seja enviada ao canteiro, reduz custos de frete inútil e abre espaço para a venda de consumíveis correlatos (pontas, discos diamantados, EPIs e cabos de extensão homologados), multiplicando o ticket médio das locações.

QUADRO TÉCNICO

| PROCESSO OPERACIONAL | MODELO REATIVO TRADICIONAL | MODELO DIGITAL INTEGRADO (ORAVEL) |
|---|---|---|
| **Apontamento de Horímetro** | Anotação manual em papel ou dependente da memória do operador. | Leitura por telemetria e conferência fotográfica com geolocalização. |
| **Inspeção NR-13 / NR-18** | Laudos esquecidos em gavetas; risco iminente de embargo da obra. | Alerta automático 30 dias antes do vencimento com upload de ART. |
| **Devolução com Defeito** | Discussão acalorada com o cliente sem respaldo probatório. | Checklist comparativo pré/pós locação com fotos e assinatura digital. |

** Valores indicativos, extraídos de publicações do setor e de fabricantes (ver "Referências consultadas", na última página), não de estudo brasileiro consolidado. O resultado real varia, para mais ou para menos, conforme o processo de gestão adotado por cada empresa.*

### FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E NORMATIVA

As matérias, índices estatísticos e diretrizes operacionais veiculados nesta publicação fundamentam-se nas seguintes bases técnicas, doutrinárias e regulatórias vigentes:

- **Direito Tributário:** Constituição Federal (art. 156, III); Lei Complementar nº 116/2003; Súmula Vinculante 31 do STF; Emenda Constitucional nº 132/2023 (Reforma Tributária sobre o Consumo) e projetos regulamentadores do IBS e da CBS.
- **Normas Regulamentadoras (MTE):** NR-10 (Instalações Elétricas em Geradores); NR-11 (Transporte e Armazenagem); NR-12 (Segurança de Máquinas); NR-13 (Caldeiras, Vasos de Pressão e Compressores); NR-18 (Construção Civil); NR-35 (Trabalho em Altura e PEMTs).
- **Referências do setor de locação:** publicações como *Rental Equipment Register*, *The Boss Magazine* e Targit, além de relatórios de associações como a *American Rental Association (ARA)* e a *European Rental Association (ERA)*.

### PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Em estrita conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018)**, esta publicação e os sistemas de apoio da Oravel adotam as melhores práticas de segurança da informação, privacidade por padrão (*Privacy by Design*) e anonimização de dados de telemetria, não armazenando nem expondo dados sensíveis ou informações individualizadas sem respaldo nas bases legais legítimas.

### DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

As imagens fotográficas e representações gráficas constantes nesta edição são de domínio público, licenciadas sob regimes livres de direitos autorais comerciais (*Royalty-Free / Creative Commons Zero*) ou sintetizadas para fins estritamente ilustrativos e jornalísticos de caráter técnico, inexistindo qualquer violação de propriedade intelectual de terceiros.

### CLÁUSULA DE PROTEÇÃO E INTEGRIDADE EDITORIAL

É terminantemente proibida a adulteração, corte, supressão de contexto, montagem ou manipulação não autorizada dos textos, gráficos, tabelas e pareceres técnicos aqui reproduzidos. A Oravel exime-se expressamente de qualquer responsabilidade civil ou jurídica decorrente do uso indevido, reprodução fracionada, decisões contábeis tomadas sem suporte de profissional habilitado ou interpretações descontextualizadas deste periódico.

### COMO LER OS NÚMEROS DESTA EDIÇÃO

Os percentuais marcados com asterisco (*) são ordens de grandeza extraídas de publicações do setor e de fabricantes, listadas em “Referências consultadas”; nenhuma delas é estudo brasileiro consolidado, e algumas são material de fornecedores, não verificado em fonte primária. O resultado real varia, para mais ou para menos, conforme o processo de gestão adotado por cada empresa. Meça os seus próprios indicadores antes de decidir com base neles.

### REFERÊNCIAS CONSULTADAS

1. Rental Equipment Register, “Fleet Management 101” (rermag.com).
2. The Boss Magazine, “What KPIs Should Equipment Rental Companies Target?” (thebossmagazine.com).
3. Targit, “Best KPIs for the Equipment Rental Industry” (targit.com).
4. AirPinpoint, “Equipment Utilization Benchmarks” (airpinpoint.com): origem da regra 72-20-8.
5. Volvo CE, “How telematics data helps predict machine downtime”, 2026 (volvoce.com), citando AEM e DozerHub, 2024.
6. Geotab, “Predictive maintenance: how to reduce unplanned downtime and repair costs” (geotab.com).
7. ECM, “Top Nine Reasons Generators Fail to Start” (ecmweb.com); FMLink, “Averting Common Causes of Generator Failure” (fmlink.com).
8. MHL News, “All Juiced Up” (mhlnews.com).
9. Automation.com, “Impact of preventive maintenance in construction”, 2023 (automation.com).

### EXPEDIENTE INSTITUCIONAL & DADOS OFICIAIS DA SOCIEDADE

**Razão Social:** Oravel Desenvolvimento de Software Ltda.

**Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ):** 65.707.953/0001-30

**Atividade Econômica:** Desenvolvimento e licenciamento de softwares de gestão de frotas e manutenção para o setor de locação de equipamentos.

**Portal Oficial de Conhecimento:** www.oravel.org / www.oravel.com.br

**Canal Oficial de Atendimento:** Qualquer sugestão, solicitação, dúvida técnica ou reclamação referente ao conteúdo deste jornal deve ser encaminhada exclusivamente para:

**E-mail:** contato@oravel.com.br

**Suporte & Comunicações:** (19) 99933-2615

*Todos os direitos reservados. Circulação técnica e setorial para a indústria nacional de aluguel de máquinas e equipamentos.*